CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La suite $\int_0^{\pi/2} \cos^n((\pi/2)\sin x)\,dx$ (Mines)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_0^{\pi/2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)\right)^n dx.$$

1. Étudier la convergence de la suite (u_n).
2. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; intégration terme à terme positive.

Corrigé

1) Limite

Pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{\pi}{2}\sin x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, donc $0 \leqslant \cos(\frac{\pi}{2}\sin x) < 1$ et $f_n(x) \to 0$. La domination par 1 est intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2) Somme des f_n

Les f_n sont positives et, pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)}.$$

2) Non-intégrabilité en 0

Quand $x \to 0^+$: $\frac{\pi}{2}\sin x \sim \frac{\pi}{2}x$, donc

$$1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right) \sim \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2x^2}{4}, \qquad \frac{1}{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)} \sim \frac{8}{\pi^2x^2},$$

non intégrable en 0. Par intégration terme à terme positive :

$\sum u_n = +\infty$: la série diverge.

Le piège

La convergence $u_n \to 0$ ne dit rien de la série : la vitesse ici est en $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

La méthode

Nature de $\sum \int g^n$ avec $0 \leqslant g < 1$: étudier l'intégrabilité de $\frac{1}{1-g}$ là où g touche 1.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0,+\infty].$$

  Conséquence :

$$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$

- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge. Contraposée utile** :

$$f_n \geqslant 0, \quad \sum f_n = S, \quad \int_I S = +\infty \implies \sum_n \int_I f_n = +\infty.$$